

# 考題編號：SS-2006-4

主分類： 4.1.2 梁桿件

副分類： 無

設計法： 概念題

標籤： 板梁 剪力挫屈 張力場效應 加勁板 腹板 後挫屈強度 剪力強度

## 1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

請回答以下有關鋼結構之板梁 (Plate Girder) 設計問題：(每小題 5 分，共 20 分)

- (一) 板梁的主要特色及使用時機為何？
- (二) 為何板梁可能發生剪力挫屈 (Shear Buckling) ？試繪圖說明之。
- (三) 如何避免板梁發生剪力挫屈？
- (四) 何謂板梁的張力場效應 (Tension Field Action) ？試繪圖說明之。

本題為概念說明題，子題(二)(四)要求考生自行繪圖，題目本身無附圖。

## 2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

板梁是「客製化大型梁」，其設計核心問題在於腹板的**剪力挫屈**（因  $h/t_w$  過大）及其後挫屈強度（**張力場效應**）。

出題意圖：

1. 測驗考生是否了解板梁的**工程背景**（為何需要板梁？）
2. 考察剪力挫屈的**物理機制**（板件受剪的挫屈行為）
3. 考察加勁板的**設計邏輯**（如何控制  $h/t_w$ ）
4. 考察張力場效應的**後挫屈力學**（類桁架傳力機制）

# 3. 詳細解析

## (一) 板梁的主要特色及使用時機

定義：

板梁（Plate Girder）是以鋼板（翼板、腹板）透過鐸接（或鉚接）組合而成的組合梁，有別於熱軋 H 型鋼（Rolled Section），板梁的斷面尺寸可依設計需求完全客製化。

主要特色：

| 特色           | 說明                                             |
|--------------|------------------------------------------------|
| 斷面客製化        | 翼板、腹板尺寸可自由調整，針對彎矩/剪力需求最佳化配置材料                  |
| 跨距大          | 腹板高度 $h$ 可遠大於熱軋型鋼，提供極大的 $I_x$ ，適合大跨距           |
| 自重效率高        | 材料集中於翼板（承彎矩），腹板薄（承剪力），截面材料效率高                  |
| 腹板 $h/t_w$ 大 | 腹板纖細，可能發生剪力挫屈，需配置中間加勁板（Intermediate Stiffener） |
| 製造彈性         | 可配合變化彎矩沿梁長改變斷面（鱗片式翼板、腹板開孔等）                    |

使用時機：

- 1. **跨距超大**：橋樑、廠房吊車梁跨距達 30~60 m 以上，熱軋型鋼無法滿足
- 2. **載重特重**：需要極高彎矩強度，熱軋型鋼規格不足
- 3. **高度有限制**：在有梁深限制的情況下需要最大化斷面效率
- 4. **特殊形狀需求**：非對稱斷面（如混凝土板組合梁）、變截面梁
- 5. **工廠製作組合梁**：橋樑上部結構、大型廠房屋頂桁架

## (二) 板梁發生剪力挫屈的原因

腹板受剪的應力狀態：

腹板在純剪力作用下，板面上存在 $\pm 45^\circ$  方向的主應力：

- **+45° 方向**：拉力主應力  $\sigma_1 = +\tau$ （對角拉力）
- **-45° 方向**：壓力主應力  $\sigma_2 = -\tau$ （對角壓力）

挫屈機制：

腹板的 $-45^\circ$  方向壓力主應力，使腹板如同一片受均勻壓力的薄板。當剪應力  $\tau$  超過**臨界剪力挫屈應力**  $\tau_{cr}$  時，腹板沿對角壓力方向發生波浪形屈曲，即**剪力挫屈（Shear Buckling）**。

**臨界剪力挫屈應力（彈性）：**

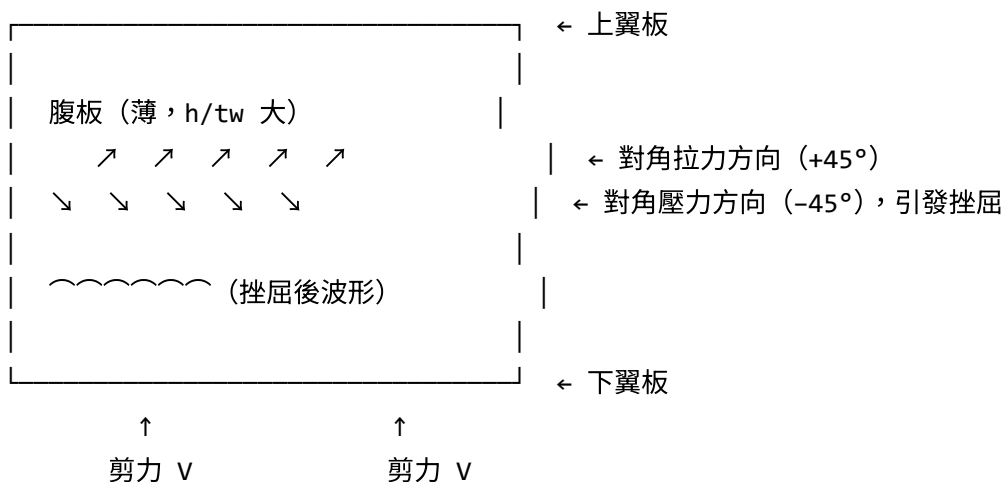
$$\tau_{cr} = k_v \frac{\pi^2 E}{12(1 - \nu^2)} \left( \frac{t_w}{h} \right)^2$$

其中  $k_v$  為剪力挫屈係數（與加勁板間距  $a/h$  有關）。

**為何板梁特別容易發生剪力挫屈？**

板梁腹板的  $h/t_w$ （高厚比）遠大於熱軋型鋼（熱軋 H 型鋼  $h/t_w$  通常 20~50，板梁可達 100~300）。 $\tau_{cr}$  與  $(t_w/h)^2$  成正比，高厚比越大， $\tau_{cr}$  越低，腹板越容易在達到材料剪力降伏強度  $0.6F_y$  前就先發生剪力挫屈。

**示意圖（文字版）：**



### (三) 避免板梁發生剪力挫屈的方法

**核心思路：** 提高臨界剪力挫屈應力  $\tau_{cr}$ ，使其超過設計剪力需求。

**方法一：加厚腹板（提高  $t_w$ ，降低  $h/t_w$ ）**

直接增加腹板厚度可提高  $\tau_{cr}$ （與  $(t_w/h)^2$  成正比），但代價是自重增加、材料效率降低，通常不是最佳策略。

**方法二：配置中間垂直加勁板（Intermediate Transverse Stiffener）——最常用**

在腹板上配置等間距的垂直加勁板（如角鋼、鋼板），將腹板分割為多個較小的板格（Panel），縮短板格的縱橫比  $a/h$ （加勁板間距/腹板高），顯著提高  $k_v$ ：

$$k_v = 5 + \frac{5}{(a/h)^2}$$

- $a/h$  越小（加勁板越密） $\rightarrow k_v$  越大  $\rightarrow \tau_{cr}$  越高
- 規範限制：中間加勁板間距  $a \leq 3h$ （避免  $k_v$  過低）

### 方法三：配置縱向加勁板（Longitudinal Stiffener）

沿腹板高度方向設置水平加勁板，提高腹板在彎曲壓力方向的挫屈強度，通常用於超大型橋梁板梁。

規範控制（腹板高厚比限制）：

$$\frac{h}{t_w} \leq \frac{14,000}{\sqrt{F_y(F_y + 70)}} \quad (\text{無加勁板})$$

$$\frac{h}{t_w} \leq \frac{322}{\sqrt{F_y}} \quad (\text{有加勁板，} F_y \text{ 單位 kgf/cm}^2)$$

## (四) 張力場效應（Tension Field Action）

定義：

腹板發生剪力挫屈後，並未立即喪失承載能力。腹板的剩餘強度來自於沿+45°對角方向（拉力主應力方向）發展出的斜向拉力帶（Tension Field），由翼板與加勁板共同錨定這條拉力帶，形成類似桁架的傳力機制，此即張力場效應（Tension Field Action）。

力學類比：

挫屈後的腹板板格可類比為一個「N形桁架（Pratt Truss）」：

- 加勁板（垂直板） $\rightarrow$  壓力斜撐（Compression Strut）
- 腹板對角拉力帶  $\rightarrow$  拉力斜桿（Tension Diagonal）
- 翼板  $\rightarrow$  上下弦桿（承受水平分量）

後挫屈剪力強度（含張力場效應）：

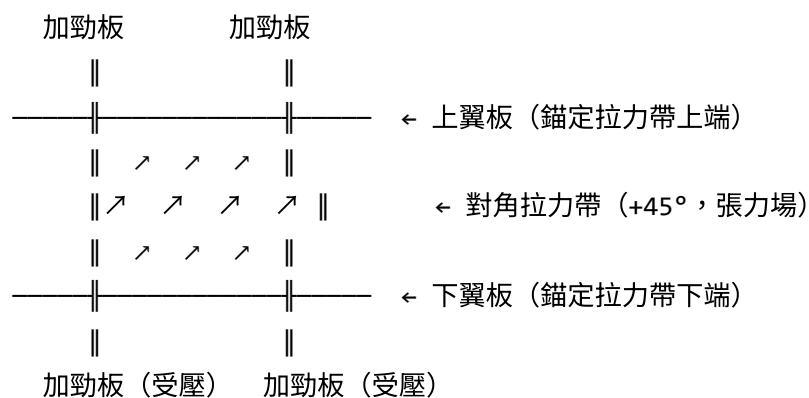
AISC 規範中，含張力場效應的腹板標稱剪力強度（適用於有中間加勁板且無端板格限制的板格）：

$$V_n = 0.6F_y A_w \left[ C_v + \frac{1 - C_v}{1.15 \sqrt{1 + (a/h)^2}} \right]$$

其中：

- $C_v$ ：剪力挫屈折減係數（ $C_v = 1.0$  表示腹板未發生挫屈， $C_v < 1.0$  表示已挫屈）
- 方括號內第一項  $C_v$ ：腹板已挫屈的殘餘剪力貢獻
- 方括號內第二項：**張力場效應**的後挫屈強度貢獻

示意圖（文字版）：



拉力帶（腹板）+ 壓力撐（加勁板）+ 弦桿（翼板）= 類桁架傳力

**張力場效應的限制條件：**

規範規定以下情況**不得**考慮張力場效應：

1. 端板格（End Panel，梁端支承附近的第一個板格）——翼板無法提供足夠錨定力
2.  $2A_w / (A_{ft} + A_{fc}) > 2.5$ （腹板面積過大相對於翼板）
3.  $h/b_f > 3$  或  $h/b_f > 6$ （翼板過窄，無法錨定拉力帶）

## 3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記  $\triangle$ ；第二次複習時只看有  $\triangle$  的項目。

**最終目標：**說明板梁特色、剪力挫屈機制、避免方法與張力場效應後挫屈原理

主要知識鏈（概念題）

$h/t_w$  大  $\xrightarrow{\tau_{cr} \propto (t_w/h)^2 \text{ 小}}$  剪力挫屈  $\xrightarrow{\text{後挫屈}}$  張力場效應

$$V_n = 0.6F_yA_w \left[ C_v + \frac{1 - C_v}{1.15\sqrt{1 + (a/h)^2}} \right]$$

L1：題目直接給定

| 符號 | 數值  | 說明             |
|----|-----|----------------|
| —  | 概念題 | 本題無數值給定，全為觀念說明 |

L2：需知識點推導

Step 1：板梁特色與使用時機

| 符號      | 公式 / 來源                           | 卡關？ |
|---------|-----------------------------------|-----|
| $h/t_w$ | 腹板高厚比（板梁可達 100~300，遠大於熱軋型鋼 20~50） |     |
| 使用時機    | 大跨距（30~60 m）、重載重、熱軋型鋼規格不足         |     |

Step 2：剪力挫屈機制

| 符號          | 公式 / 來源                                                 | 卡關？ |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|
| $\tau_{cr}$ | $k_v \frac{\pi^2 E}{12(1-\nu^2)} (t_w/h)^2$ （彈性挫屈臨界剪應力） |     |
| $k_v$       | $5 + 5/(a/h)^2$ （加勁板間距決定）                               |     |
| 挫屈方向        | $-45^\circ$ 壓力主應力方向；張力場沿 $+45^\circ$ 拉力方向               |     |

Step 3：避免剪力挫屈的方法

| 符號      | 公式 / 來源                               | 卡關？ |
|---------|---------------------------------------|-----|
| 中間垂直加勁板 | 縮小板格，增大 $k_v$ ，提高 $\tau_{cr}$ （最常用方法） |     |
| 加勁板間距限制 | $a \leq 3h$ （避免 $k_v$ 過低）             |     |

Step 4：張力場效應

| 符號        | 公式 / 來源                                        | 卡關？ |
|-----------|------------------------------------------------|-----|
| $C_v$     | 剪力挫屈折減係數 ( $C_v < 1.0$ 表示腹板已挫屈)                |     |
| 張力場項      | $\frac{1-C_v}{1.15\sqrt{1+(a/h)^2}}$ (後挫屈強度貢獻) |     |
| 不得用張力場的情形 | ①端板格 ②腹板面積過大 ③翼板過窄                             |     |

### L3：深層知識（不懂就卡住）

| 知識點                | 說明                                                            | 補強頁                                | 卡關？ |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| 剪力挫屈方向辨別           | 挫屈沿 $-45^\circ$ （壓力方向），張力場沿 $+45^\circ$ （拉力方向），兩者垂直，常混淆       | <a href="#">SHEAR-BUCKLING-WEB</a> |     |
| 端板格不得用張力場          | 端板格翼板無法錨定拉力帶，<br>只能用純挫屈強度 $V_n = 0.6F_yA_wC_v$                | <a href="#">SHEAR-BUCKLING-WEB</a> |     |
| $k_v$<br>與加勁板間距的關係 | $k_v = 5 + 5/(a/h)^2$ ， $a$ 越小 $k_v$ 越大；<br>無加勁板時 $k_v = 5.0$ |                                    |     |
| 張力場類桁架傳力           | 加勁板（壓撐）+ 腹板拉力帶 + 翼板（弦桿）形成 Pratt 桁架類比                          |                                    |     |

## 4. 關鍵觀念整理（考前速記）

| 考點     | 核心答案                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 板梁使用時機 | 大跨距、大載重；熱軋型鋼規格不足時                                            |
| 剪力挫屈原因 | $h/t_w$ 大 $\rightarrow \tau_{cr}$ 低；腹板在 $-45^\circ$ 壓力主應力下挫屈 |
| 防止剪力挫屈 | <b>配置中間垂直加勁板</b> （縮小板格，提高 $k_v$ ）                            |
| 張力場效應  | 挫屈後腹板沿 $+45^\circ$ 發展拉力帶，翼板+加勁板錨定，形成類桁架傳力                    |
| 後挫屈強度  | $V_n = 0.6F_yA_w[C_v + \text{張力場項}]$                         |

## 5. 涉及陷阱

1. **剪力挫屈方向**：挫屈是沿**壓力主應力**（ $-45^\circ$ ）方向發生，但張力場是沿**拉力主應力**（ $+45^\circ$ ）方向發展，兩者方向正好垂直，考生常混淆。
2. **端板格不可考慮張力場**：端板格因翼板錨定力不足，規範規定不得利用張力場效應，必須以純剪力挫屈強度（ $V_n = 0.6F_y A_w C_v$ ）設計。
3. **加勁板是「結果」不是「原因」**：加勁板是**防止**剪力挫屈的手段，並不是剪力挫屈發生的原因。
4.  $C_v = 1.0$  **不代表沒有挫屈疑慮**： $C_v = 1.0$  僅代表腹板達到剪力降伏前不會挫屈，不代表  $h/t_w$  一定小。

## 6. 進階探討

**板梁 vs 熱軋型鋼的設計哲學差異：**

熱軋型鋼的腹板高厚比小（ $h/t_w \leq 2.45\sqrt{E/F_y}$ ），幾乎不發生剪力挫屈，剪力強度以全腹板降伏  $V_n = 0.6F_y A_w$  計算（ $C_v = 1.0$ ）。板梁則主動接受腹板會挫屈的事實，利用張力場效應發揮後挫屈強度，以「犧牲腹板板件穩定性換取整體重量效率」為設計哲學。

**Wagner 張力場理論：**

張力場效應最早由 Wagner（1929）在航空結構中提出（Aircraft Skin Panels），後來被 Basler（1961）引入鋼結構板梁設計，是現代板梁設計規範的理論基礎。